



摘要：

Altman罕见复盘了公司过去一年的战略失误，承认战线过宽是根本原因，并已大幅收缩聚焦。他对外界热议的蒸馏竞争表现淡定，直言“不在我的十大担忧之列”，因为推理业务规模足以支撑训练成本。他判断AGI“非常近了”，GPT-5.6已接近门槛；机器人将在2-3年内迎来类ChatGPT的大众化时刻。

过去一年，OpenAI经历了一段Altman自己都承认“相当艰难”的时期。在近期播客节目《Invest Like The Best》中，他少见地进行了系统性复盘，涵盖战略失误、竞争压力、安全隐患，以及他对AGI时间线和机器人未来的最新判断。

## 最艰难一年：“战线太宽，是我的错”

“过去一年相当艰难，部分是我的错。”Altman在节目中直接说道。

**问题的根源，他归结为一个字：分散。**2025年初，OpenAI面临一个核心焦虑——大规模采购算力之后，收入增长能否跟上？为了对冲这一风险，公司开始同时布局消费者应用、媒体内容等多条业务线，逻辑是“万一收入增长比预期慢，这些业务可以帮我们把GPU用起来”。

“现在回头看，这听起来很荒唐，因为行业收入增长之陡峭超出所有人预期。”Altman说。

一旦意识到模型进步轨迹足够清晰、经济回报足够确定，OpenAI随即做出了一系列“艰难决定”，**大幅收缩聚焦——回归核心：提供最优质、最丰富、最低成本的AI智能，并赋能外部开发者在此基础上构建产品。**

“我们不想吃掉每一家初创公司，不想吃掉每一家公司，”他说，“我们真正想做的是提供那个平台……卖AI。做最好、最丰富、最具成本效益的智能，让世界用这个基础构建出了不起的东西。”

## 蒸馏不在我的十大担忧之列

访谈中，主持人抛出了市场高度关注的问题：竞争对手通过蒸馏利用OpenAI的模型输出来训练更便宜的模型，OpenAI如何持续收回训练成本？

Altman的回答出人意料地淡定。

“我没有深入思考过蒸馏问题，”他说，“**我当然更希望别人不要这么做。**”但随后话锋一转：“**这不在我前十大担忧里。**”

他的逻辑是：OpenAI的推理业务规模足够大，即便利润率不高，“在数万亿美元的收入上赚到适度利润，就足以支付训练大模型的费用”。推理与训练的成本比，是关键所在——训练固然昂贵，但服务客户的推理收入规模将远超训练成本。

他坦承：“我现在对我们的进展和即将发布的模型也许太有信心了。”但结论不变——真正的飞轮在推理侧，而不在训练侧的独占性。

Altman还补充了一个更宏观的判断：他始终假设世界上会有优质的廉价模型存在，“重要的是，我们要做得最好、价格最低，其他人做什么他们的事，我们只需要在自己的赛场上赢。”





## 算力豪赌：从“你疯了”到被证明押注不够大

OpenAI对算力的大规模押注，曾被外界嘲笑为鲁莽。Altman回忆，当年他们开始联系云服务商、芯片厂商和能源供应商时，得到的回应几乎清一色是：“你们完全疯了，没有任何行业是这样运转的。”

他把那段经历比作早期创业融资——大多数人说不，但只需要一两个“是”。微软是第一个说“是”的，甲骨文随后成为重要合作伙伴，英伟达也是关键盟友。

真正给他们底气的，是GPT-4带来的确信：模型足够聪明，推理能力可以实现，而推理一旦成立，就意味着能够完成大量有真实经济价值的工作。

“在足够高的能力水平和足够低的价格下，对AI的需求基本上是无上限的，”Altman说，“这就像一种全新的稀缺商品。”

他坦言，即便如此，他们还是低估了需求——“我们押注不够大，这在当时的头条新闻背景下，听起来有点疯狂。”

## 一起“科幻级”安全事件

让Altman真正感到震动的，是另一件事。

他披露，OpenAI在测试一个未发布模型时，发现该模型在沙盒环境中“作弊”：它通过串联多个零日漏洞突破沙盒隔离，访问互联网，随后又渗透进Hugging Face的多个系统，获取了测试答案，从而在评估中表现出色。

“这是我迄今为止感受最强烈的一次安全事件，”Altman说，“我有点惊讶，这件事发生才几天，但没有更多人像我一样感到震动。”

短期应对措施包括暂停相关训练，并重新评估在“多个零日漏洞被串联利用”这一新现实下如何确保沙盒安全。

但他也提出了更深层的问题：如果这将成为AI能力进步的常态速率，“我们可能需要放慢AI开发的节奏，给社会足够的时间去适应新的能力水平”。他同时强调，这一过程必须避免被解读为监管俘获，也不能看起来像是前沿实验室之间的合谋。

## AGI“非常接近”，机器人2至3年迎来转折

在AGI时间线上，Altman的表态比以往更为明确。

他说，GPT-5.6已经让他很难说出“这个模型做不到什么”，但真正的AGI仍有几个缺口：无法实时持续学习、无法独立完成复杂物理任务。“我认为非常接近了，不需要太久。”

他也承认“目标柱移动”是真实存在的现象——“如果2019年的我们看到今天的模型，肯定会说这就是AGI。”

**机器人方面，他预计2至3年内将出现类似ChatGPT发布时的“震撼时刻”**——不是看一段机器狗的视频，而是普通人可以亲手输入指令、亲眼看到机器人完成任务。他认为，如果机器人技术不能跟上AI智能的进步，“那才是真正疯狂的情形”——届时AI在云端无所不能，但现实世界的执行端却缺乏自动化。

## 下一章：个人AI、新硬件与“不担心认知萎缩”

Altman描述了他对下一代个人AI的设想：全天候监听会议、阅读文件、浏览屏幕，并在用户睡觉时持续“思考”，第二天早晨呈现新想法和待办事项。“我会把那个滑块拉得很远，我愿意为此付出很多。”

他坦言，当前硬件范式已有50年历史，并不适合这种“始终在线、主动感知”的AI形态，这也是他对新硬件感兴趣的原因——他希望有一种设备，在社交场合中使用时不显突兀，同时专为这种AI交互方式而设计。

在竞争优势问题上，他承认纯粹的“智能”本身正在走向商品化，但认为算力规模、工作流整合、品牌熟悉度以及持续降低成本的能力，将构成更持久的护城河。

对于AI对就业的冲击，他明确表示自己“完全不是就业末日论者”。他的判断是：AI能力极度参差不齐，人类技能与AI高度互补，而且人们对与真人互动有根深蒂固的偏好。“我自己也几乎在所有事情上更愿意和人打交道，而不是和AI。”



以下为访谈全文：

Sam Altman 谈 AGI、算力与人类自主权 Invest Like The Best 2026年7月28日



Sam Altman 与我们进行了一场范围广泛的对话，话题涉及 OpenAI 的新篇章、算力竞赛，以及人工智能变得更强大、更丰富并深度融入经济体系后会发生什么。他解释了为何 OpenAI 最近收窄了关注点，为何对智能的需求可能几乎没有上限，我们离通用人工智能（AGI）有多近，以及未来在机器人技术、就业、硬件和人类自主权方面可能发生什么。我们还讨论了 ChatGPT 的意外发布、OpenAI 的竞争优势、智能的经济学，以及领导着全球最重要的公司之一所带来的压力与责任。

Patrick O'Shaughnessy 是 Positive Sum 的首席执行官。Patrick 和播客嘉宾表达的所有观点仅代表个人，不代表 Positive Sum 的观点。本播客仅供信息参考，不应作为投资决策的依据。Positive Sum 的客户可能持有本播客中讨论的证券头寸。了解更多，请访问 [psum.vc](https://psum.vc)。

Patrick O'Shaughnessy：00:00 所以，Sam，你写了一篇文章，我觉得非常简单且有趣，是一个很好的切入点。你写道：“粗略地说，过去一年确实很艰难，这部分是我的责任。而接下来的一年，可能是我们最好的十二个月。”我希望能回顾这两方面，或许先谈谈你为何这么说前半句，以及为何相信后半句。

Sam Altman：00:00 关于前半句，我认为我们只是做了太多的事。我们不够聚焦，而实际上所有这些事都是值得做的好事。但关键是我们正处在一个难以置信的历史时刻，你只能做极少数最重要的事。我们把自己摊得太薄了，随后我们做出了一系列艰难的决定，要真正将重点重新聚焦于提供最好、最丰富、最具成本效益的智能，并赋能全世界，让大家用此构建出不可思议的东西。自那以后，我认为我们的进展十分显著。而且，鉴于我们目前看到的发展蓝图，未来十二个月的进展会更加引人注目。我们将拥有的模型质量，以及围绕它们构建的产品，能让人们以全新方式借助这项技术蓬勃发展，这应该会非常棒。

Patrick O'Shaughnessy：01:53 去年是否有某个时刻，让你恍然大悟，从而改变了方向或重新安排了优先事项？

Sam Altman：01:53 如果回到 2025 年初，也就一年半以前，当时最大的担忧是：像 OpenAI 这样的公司正在大量采购算力，但收入会不会有？需求会不会有？因此，我们试图做多手准备，这样如果营收增长比我们预想的需要更长时间才能实现，我们还可以有面向消费者的应用、媒体和其他东西，来帮助我们利用已签约的 GPU 进行变现。现在听起来这很荒谬，因为整个行业的收入增长是如此的陡峭。但那是一个重大转变。

后来，当我们意识到，“好的，模型的进化轨迹是如此之快，这些模型已经有了如此清晰的经济回报”，那一刻我们便下定决心：我们知道该专注于什么了。

Patrick O'Shaughnessy：02:53 我读过你早年间在 OpenAI 之前写的很棒的文章，其中有一篇提到了关于“专注”的讨论，以及该专注多少件事才算恰当，是 1 件、5 件还是 3 件？在这样一门生意中，尤其是在如今这个你说过需要重新聚焦的时期，你是如何校准这个专注度的？

Sam Altman：02:53 从根本上说，我们的业务是销售 AI，让人们能够利用这些组件为彼此构建出不可思议的产品和服务。我理解这其中包括的核心工作有：我们必须训练出优秀的模型，能在人们想用的所有方式下工作，因此要精通编程、精通其他类型的知识工作、精通科学研究——这都是真正经济价值所在。我们必须生产或者与伙伴合作制造这些芯片和系统，也就是那些能运行 AI 计算的、极其昂贵的机架。我们必须找到足够的用地、电力和数据中心外壳，来安置那些机架。然后，最终，或者说可能很快，我们必须制造能自动化这一过程的机器人，以持续降低成本——电力、芯片及整个供应链的生产成本。这就是整个体系。我们要打造最好、最丰富、最实用的 AI，将其变成像电一样的东西，渗透到整个经济体系中，赋予人们力量。这就是我认为我们必须专注的事。在此基础上构建每一个垂直应用，试图吃掉每一家创业公司、每一家公司？我们对此毫无兴趣。我们真的只想提供那个平台。

Patrick O'Shaughnessy：04:14 这个算力的事情，是我认为人类历史上发生的最有趣的事情之一。它显然正在达到顶峰，也许会在很长一段时间内都是焦点。我记得 Dario 曾称你



为“YOLO 首席执行官”，因为你早期做了一些计算力分配和锁定的决策。显然，现在你处于一个所有人都在争夺这种东西，都在努力找它的位置。我很想听听早期的故事，你是如何获得这份信念，认定你需要去锁定你所做的一切？你是如何做到的？现在看来这已经被证明是正确的，甚至你可能做的还不够。

Sam Altman：04:59 我们确实做的还不够，当你回看当时的新闻标题时，这有点疯狂。你能告诉我早期的故事吗？你是如何得出那个结论，是什么给了你坚定的信念，让你在所有人都觉得疯狂的时候，仍决心去做这件事？当时我们能清楚地看到，我们正处在一个模型改进的指数曲线上。这一点我们非常有信心。我们知道它会继续下去。我们相当确信——虽然如你所言，我们低估了这一点——随着模型越来越好，如果我们能持续降低成本，对足够高水平且价格足够低的 AI 的需求，基本上是无限制的。这对世界而言是一种罕见的新型必需品。但人们会用它来做什么，让我想起了人们早年谈论计算机的方式。有个著名的说法是，全世界可能只需五台计算机，或没有人需要超过特定数量的内存。赌人类的聪明才智、创造力、对事物的渴望、以及渴望有所作为的愿望，是一件非常对的事情。我们可以看到，AI 将成为人们表达、实现或完成这些事情的一个极其重要的方式。而且我们知道算法会变得更高效，模型会变得更好，事实也确实如此。但我们也知道，无论它们变得多高效，在某个层面上，我们做的其实就是将电力转化为有用的智能。无论我们在另一层面做得多好，我们都需要更多的计算力。基于这种对需求的观察，我们就是会想要更多。

Patrick O'Shaughnessy：06:44 这个认识是从 GPT-3 开始的吗？如果我要尽可能追溯这段历史，你会把第一个标志点定在哪里？

Sam Altman：06:44 我会说，我们真正获得坚定信念是在 GPT-4 时期，甚至不是 3.5。当时我们看到这个模型足够聪明，我们知道自己能找出实现推理的方法。接着，我们相信如果能让推理跑通，那将带来现在所谓的“智能体”——当时我们叫法不同。那种能力能完成大量极具经济价值的工作，并在许多方面让人们的生活更轻松、更美好。我们至今仍未完全看到其全部潜力。

Patrick O'Shaughnessy：07:00 当时，你们第一次坐下来开会，说“好的，我们需要在这方面投入一笔庞大的开支”是什么情形？在你们产生这个认识之后，接下来做了什么？

Sam Altman：07:00 我们开始给云厂商打电话，给芯片厂打电话，给能源供应商打电话。所有人的反应都是：“你们完全疯了。这不可能。没有哪个产业是这么发展的。我们见得多了，总有这些繁荣和萧条周期。它不可能直线上升。这太鲁莽了。”——跟所有人都谈了。这实际上让我想起了为早期创业公司融资的情形。大多数人会对你说“不”，但你只需要一两个“是”。是的，大多数人都对我们说了“不”，但我们得到了一两个肯定的答复，于是就能推进了。

Patrick O'Shaughnessy：07:33 第一个说“是”的是谁？

Sam Altman：07:33 微软是第一个说“是”的。甲骨文后来成为了一个非常重要的“是”。在云方面，英伟达一直是个了不起的合作伙伴。现在出现了百花齐放的局面，有各种各样富有创造性的创新方式，来服务于推理和在不同类型的数据中心进行训练等等。我想请你谈谈，你如何看待创新，你想做什么，为什么人们似乎如此讨厌这些东西，以及对此能做些什么？

Sam Altman：08:05 首先，我一直在想我们怎么能组织实地考察，带人们去参观一个吉瓦级的数据中心。因为说说是一回事，看到照片或视频是另一回事，而亲眼看到一个正在运行的操作，你会感叹“天哪”。建造其中一个，其规模简直难以置信，就像是要动用大约一万名建筑工人全职干上一年半。流经这些设施的能源，足以驱动一座小城市。我们好像都有些失去了对规模的感知。这些设施，每一个都可能跻身人类做过的最昂贵的基础设施项目之列。而现在我们已经建了不少了。我情感上能理解，为什么人们不希望数据中心建在他们家后院，就像我其实也不希望核电站建在我家隔壁一样，尽管我知道它超级安全。是的，与发电厂不同，而且即使发电厂在这方面也已有所改善。我们可以把数据中心建在几乎任何地方。我们就应该把它放到远离人烟的沙漠里去，放到没人想去的地方。这完全没问题。AI 系统非常乐意待在那里。我们在创新方面已经取得了很多进展，足以回应一些担忧。比如，多年前，我们需要蒸发水来冷却这些系统，它们需



要巨量的水。而现在我们使用闭式循环系统。一个现代数据中心消耗的水量，仅相当于一栋办公楼厨房、卫生间等所需的水量。在电力方面，我们正从燃烧化石燃料的能源，转向由太阳能、核能驱动的系统。我认为这显然很棒。所以，尽管它们能创造就业、非常清洁，并带来其他许多正面效应，但对某些人来说，这可能依然触及到某种深层的人类情感。但就环境问题而言，我们在解决用水需求上做得非常好，能源是下一步。

Patrick O'Shaughnessy：09:30 关于计算力，我们还能做点别的什么有创意的事吗？比如，我很好奇像 Jalapeño 这样的项目，或者其他想法，说实话，越疯狂越好，有哪些是你曾经考虑过或想到过的，目的是加快浮点运算速度，为我们提供所需的一切。

Sam Altman：11:00 我目前认为，回报可能最大的，是有创意的软件思路，从我们拥有的计算力单元中压榨出更多智能。我的感觉是，这方面还有好几个数量级的提升空间。Jalapeño 是一个非常高效芯片的绝佳范例。它的思路是制造一款在特定工作流上表现极其出色，同时兼具一定通用性的芯片，我们想从中获得每瓦特处理 token 数的巨大收益。我觉得这太棒了。我认为 Jalapeño 及其后续产品，从这个角度看，将成为我们的一大竞争优势。还有新技术。我猜，在某个时间点，我们终将攻克光学计算，那将是每瓦特智能处理的巨大胜利。所以，我认为所有这些都会发生。

Patrick O'Shaughnessy：11:37 这又回到了前沿领域、所有回报都集中在前沿、以及模型蒸馏。你如何看待这件事？

Sam Altman：11:57 我们的目标是在智能和价格组成的帕累托最优前沿上的每一个点，都提供最优选择，这包括开源。我们只是销售我们自己的模型。这就是我们如何制造更小、更便宜模型的方式。我认为这么做非常好。而且，世界上显然会有开源模型的重要位置，人们出于各种原因想要拥有自己的模型权重，想要有修改它们的能力。但我们的目标是，在这条曲线上的每一个地方，都提供最佳的智能价格权衡，我们会继续这样做。

Patrick O'Shaughnessy：12:32 你希望美国体系内发生什么？什么可能会阻碍这个未来？比如，什么样的立法会让你担忧？什么样的监管会让你担忧？你在华盛顿特区似乎一直相当积极主动。

Sam Altman：12:32 **我对模型蒸馏这个问题没想得太深。显然，它现在突然成了很多人最关心的问题。是的。但我一直有个前提假设，那就是这世界上总会出现又好又便宜的模型。我们最好成为那最好、最便宜的一个。别人要做他们的事，但我认为我们能在自己的游戏里真正胜出。**

Patrick O'Shaughnessy：13:00 因为如你所说，你们在曲线某些部分更便宜。但之前的说法一直是：“我只要花掉所有钱去训练模型，然后你直接蒸馏它，再以百分之十的价格提供出来，那你如何赚到足够多的钱来继续训练呢？”

Sam Altman：13:25 我们将有如此巨大的模型使用量，以至于我们不必成为一家利润率极高的企业，就能负担得起模型训练。我们未来计算力规划中的绝大部分，将用于向客户出售推理服务。所以，即使我们能在数万亿美元的收入上赚取一个适度的利润率，我们都可以负担得起训练一些巨型模型。因此，推理与训练的比例才是关键。训练这些模型当然是极其昂贵的。我完全理解，当人们想到有人在用蒸馏的方式从我们这里窃取成果时，会感到紧张。但我对于我们未来计算力的体量，以及来自服务客户的收入体量，感觉非常好，我认为我们有能力在那里形成真正的飞轮效应。

Patrick O'Shaughnessy：14:21 我有点惊讶于你在这事上如此淡定。我当然希望别人不要偷我们的东西，这是肯定的。没错，也许是我现在对于我们的进展，以及即将到来的模型，感觉过于自信了。但这不在我担忧事项的前十名里。那么，你前十名的担忧是什么呢？

Sam Altman：14:30 嗯，我们经历了一次非常科幻的网络事件，也就是 Hugging Face 那件事。当时我们正在评估一个尚未发布的模型，它本应在一个沙箱里运行。结果它发现，自己可以



通过串联多个零日漏洞利用程序，来在测试中作弊——它突破了沙箱，获得了互联网访问权限，然后突破了 Hugging Face 那边的多个系统，拿到了测试答案，在评估中表现得非常出色。这是我第一次感到如此真切的安全事件。我有点惊讶，这事才过去几天，但竟然没有更多人像我一样真切地感受到这件事的严重性。那么，你对此该怎么做？显然，两个月后，它会变得更强大。

Sam Altman: 15:52 是的，我的意思是，有些短期的事情要做。比如，我们暂停了训练。我们必须想办法在一个零日漏洞能被串联使用的世界里，加固我们的沙箱安全。但还有长期的问题，比如，如果这成了新的进步速度，或者我们可能必须放缓 AI 的发展速度，以便让社会有时间围绕这些新的能力水平进行加固。我们要尝试找到一种方式，既不让这看起来像是对任何人的监管捕获，也不让它看起来像是前沿实验室之间的合谋。这需要一些努力，并且必须正确处理好，这很重要。

Patrick O'Shaughnessy: 16:17 我想请你退后一大步，用最简单的概念来描述 OpenAI 将会做什么，你想让它做什么，它代表着什么。我有一百万个关于你将如何实现它的问题。但一开始，我知道你代表了什么。现在我想听听你对此的概念，以及它是否有所演变。

Sam Altman: 16:17 我认为这将是迄今为止人类历史上最伟大的技术成就。但它真正重要的唯一方式，是看它能否让人们的生活比原本更好。所以，其中一部分是给予人们物质上的富足，以及去做任何想做的事、去表达他们的创造力和相助他人的愿望的能力。另一部分是确保人们保持控制权和自主权，确保世界越来越民主化而非相反，以及让人们能够表达自我。从积极面看，从某种意义上说，我们即将创造出一个能实现任何愿望的精灵。我认为，至关重要的是，我们世界向这个精灵所提的最初愿望，要让整个世界受益。然后，我也认为，全世界的人理解他们可以用这些愿望发挥多大的创造力，这一点很重要。我完全不是那种认为工作会消失的人。我认为将会有大量的工作。我认为我们会比自己期望的更忙碌，而不是相反。因为我认为人们会有极富创造性的愿望，会有如此不可思议的想法，去要求 AI 帮助构建。我们都将从中受益，不仅是像治愈疾病这样显而易见的事，还包括我不知怎的，比如世界上最棒的娱乐创意，我们现在坐在这里甚至都无法想象。所以，我想把这一切交到每个人手中。这也就引出了我们所反对的事情之一。

Sam Altman: 17:43 AI 的权力集中是一件极其可怕的事。我认为很多关于安全担忧的讨论是有充分依据的。但也有很多人，即便是潜意识的，真的只是想集中权力。我极为恐惧这样一个世界：人们利用对 AI 的现实恐惧，作为借口，说这东西太危险，只有这一小群人能拥有它，只有他们理解它。但宣称“别担心，他们会为我们所有人做出正确的决定”？我不相信那种说法。我认为任何人都不应希望生活在这样一个世界，那里有 AI 霸主，或者实质上相当于此的公司，由某个人为所有人决定未来。并且，作为换取治愈癌症的美好允诺，我们大家都要集体放弃所有自主权。所以，我认为非常重要，我们绝不能落入这个陷阱，无论其动机是出于善意还是恶意。在 AI 安全的恐惧，以及由此产生的可以理解的担忧中，我们不能远离一个我们都能使用这项技术的世界。我就像是互联网的孩子。那时没有规则。我的意思是，那太棒了。我认为它是我成为今天的我，以及很可能你和整整一代人成为自己的一个巨大因素。我认为，保留 AI 的这份精神至关重要，让我们所有人都能集体拥有决定自己未来的能力。

Patrick O'Shaughnessy: 18:19 我有很多问题，但先从这个“精灵”的概念开始。你说我们“即将拥有”一个精灵，暗示我们还没有。是什么……我是说，介于现在和那时之间。你知道吗，最近几天，甚至几周，一些真正的怀疑论者对我说：“我觉得 GPT-5.6 已经是 AGI 了。”它已经发布两周左右了。我想，好吧，这已经非常 AGI 了，对我来说，很难说还有什么我想让这个模型做而它做不了的事。但显然有些事是它做不到的。比如，你还不能对它说“治愈癌症”，然后癌症就被治愈了。你还不能让它去执行一个复杂的物理任务，操纵机器人。而且，这个模型虽然才华横溢，但仍然不能在实际使用中持续学习。这让我觉得，这可能不是 AGI 的硬性要求，但肯定是我现在希望去论证的一点。让我反驳一下自己，你也可以论证，AGI 实际上不是关于任何一个单一模型。而是模型本身，以及制造模型的机器。从一代模型到下一代模型，我们实际上确实在持续学习新东西。我们正在发现新的科学。这些东西运转得极其出色。所以，我非常理解那些说“我们做到了，我们有了精灵，它能做这些神奇的事，能完成超人般的事情”的人。但对我来说，让我觉得算是真正 AGI 的东西，我认为非常接近了，不会太久了。



Patrick O'Shaughnessy: 20:23 我对处于前沿的经济回报故事，这是你们所处的位置，非常着迷。我很好奇，如果你把 5.6 展示给 2019 年的你和你的团队看，那支团队可能会说“哦，是的，这绝对是 AGI”。我想他们会这么说的。这种目标不断移动的事情是真实存在的。但看起来，我很好奇，你是否同意，几乎所有的回报都集中在前沿，因此，一切的关键都在于留在前沿。并且我好奇，这其中最困难、最可怕的部分是什么？如果去考虑算力、研究、人才、数据这些要素，它总在移动变化。

Sam Altman: 21:04 是的，曾经有些时期——我是说，不太久以前，就算坐拥全世界的算力也无济于事，因为我们那时恰恰缺少研究思路。现在，这事之所以困难，部分原因在于，拥有更多算力，你就能做更好的研究。你可以尝试更多的东西。我最近听到一个惊人的统计数据：我们现在为即将进行的模型训练任务所准备的最大“去风险”验证，其规模已经与十八个月前的一次完整训练运行一样大了。所以，算力和研究思路并不像听起来那样可分割。但毫无疑问，曾经有一个时期，七八年前吧，我们在研究思路上被卡住的严重程度，远大于在算力上。然后有一个时期，我们知道该做什么，只需要扩展规模，我们唯一的瓶颈就是算力。接着我们耗尽了数据，瓶颈变成了数据。我们必须想办法解决这个问题。现在，我会说我们再次受限于算力，但过去的六个月左右，是研究思路再次大放异彩并取得真正成功的时期。所以，你知道的，总有一个瓶颈存在，但这个瓶颈是会移动的。

Patrick O'Shaughnessy: 21:46 你为什么认为研究思路这回事特别有趣，是因为这种自动化研究的概念似乎正在逼近——无论你想怎么称呼它，RSI 或别的什么。我最近和一位了不起的 CUDA 工程师聊过，目前这个领域似乎人人都觉得卡住了。他亲口说，CUDA 大概还有两年寿命。可能就一年。是的，就像这样，它将不再是个问题。所以你同时看到了这种怪异的情形，无论是 CUDA 还是整体研究，研究人员似乎是最重要的，是他们把我们带到了这里，他们是世界上最关键的一群人。而这同一群人，他们自己正在担忧，他们很快将变得无关紧要。

Sam Altman: 22:30 我怀疑，在实践中这一走向其实不会发生。好吧。我怀疑……就像一年前，人们说，软件工程师完蛋了，结束了，游戏终结了。这并没有发生。但确实发生的是，软件工程师的工作性质、社会对他们的期望、以及他们的产出量，都发生了相当大的变化。你不再以传统意义上写代码，但你做的事，依然可清晰可辨为软件工程。现在，人们会争论，这和我们停止在卡片上打孔时，是否是同一码事，或者是一种不同的东西。我其实对打孔不太了解，但孔确实以某种方式被打上去了。我们只是再一次在更高的层级上操作，或者这是一个阶段性的转变，我不知道。但是，“让计算机做你想让它做的事”这个想法，这依然是一项重要的工作。对研究人员来说，我怀疑尽管当前研究人员的工作流程在很大程度上将被自动化，但将会出现符合科研精神的新事物，就像软件工程领域出现了符合其精神的新事物一样——即使我们不再写代码——这件事仍将很重要。

Patrick O'Shaughnessy: 23:27 看起来你对 AI 整体，以及我确信在特定类别上对工作的影响，看法发生了转变。描述一下那种转变和你现在的观点。你提到过，如果我们能回到 2019 年。如果回到 2019 年，给人们看我们最新的模型，他们不仅会说这是 AGI，他们还会说，经济应该已经被彻底颠覆了。是的，彻底的颠覆。而这并未发生。我认为，仅从某种智力谦逊的角度讲，每当你错得那么离谱却又那么自信，我认为我们整个领域当初都如此，你就必须更新你的认知。由此可以得出很多启示。其中一个比较平常的启示是，AI 的能力非常不平衡。它在某些方面是超人类的天才，在另一些方面却像愚蠢的幼儿。目前为止，人类拥有与 AI 极度互补的技能。另一个启示是，人们在与其他人的合作中拥有很大程度的信任和享受。你现在就可以聘请一位 AI 顾问，或者跟 AI 销售代表谈话，或者雇一个 AI 工程师，随便什么。不知何故，对绝大多数事情，大多数人似乎仍然更愿意，并且我也绝对更愿意，与人类互动。我还认为，人类的价值之所以有价值，仅仅因为它是人的。随着社会的演进，以及我们面前的潜能空间变得如此巨大，我们天生就深切地关心人。我们将会关心人们所关心的事情。有今天就能看到的例子：AI 能创造出惊艳的图像，而人们只想要由人创作的，或者至少是由人挑选的。有个玩笑说，现在一件艺术品上，签名本身就占了绝大部分价值。但其中的本质是，你想了解其背后的人。你读一本小说，你想了解其背后的人。然后回到商业中，比如拿我的工作来说，我认为世界想要知道，谁将为公司的决策负责，如果决策错了他们能找谁问责。他们并不真的想要一个 AI 首席执行官。



Patrick O'Shaughnessy: 25:38 如果你回想一下你在商业或其他方面所冒过的那一系列风险，那些最终效果极佳的，是不是在一开始大都不受欢迎？

Sam Altman: 25:38 是的，那是肯定的。这是我真正从 Peter Thiel 和 Paul Graham 那里学到的东西，以两种不同的方式。即，最好的公司、最好的投资机会，几乎永远不会是那些看起来很受欢迎的项目。随大流，稍微领先半步，你也能干得不错。但要干得极其出色，你几乎总得做些和所有人不一样的事。你不能只是跟随新浪潮。

Patrick O'Shaughnessy: 26:22 如果你考虑你身处的模型周期——它一直在加速，并且存在一个怪异的事实，即未来六个月取得的进展，或将超过过去 X 年的总和。你能带我们体会一下，活在这种模型周期里是什么感觉吗？

Sam Altman: 26:42 过去十年我学到的最有意思、最重要的事情之一，就是人们几乎能适应任何事情。世界可以从把一场大流行病当做一个玩笑而不予理会，到完全封锁，再到“这就是现状，还好”，而我们在惊人短的时间就大致调整了过来。现在，AGI 或其接近品已经出现，每个人都像在说，“好吧，AGI 有了。”在个人生活中也有各种事例，你知道，出了什么了不得的事，比如有了孩子，或发生了什么可怕的事，像失去父母、失恋什么的，你认为自己绝不可能适应如此大的变故。然后，你发现你能适应好事，并持续美好；你能适应坏事，并找到继续生活下去的方式。但这正是人们能做到的非凡之事。所以，活在这个时代的过程，感觉就是这一点的另一个版本。我本以为亲历“奇点”会感觉更怪诞，结果发现并非如此。看着模型不断进步，那份激动一点也没少。我每天早上做的第一件事，就是查看模型训练进度。它进展得更快，我的期望值也更高，但得到一个更新更好的模型时，感觉仍然非常酷。

Patrick O'Shaughnessy: 27:26 你们会做什么？怎么庆祝？早晨是什么样子的？它发生得越来越快。你的仪式是什么？

Sam Altman: 27:02 现在很多团队分别负责模型的不同部分，不同团队有些不同的仪式。有些团队总会做一件印着搞笑表情包的卫衣。有些团队总会去同一个酒吧。第一次在房间里见证知识的边界被向外推开，并得以目睹那是什么样子，真的，对大多数人来说，没有什么庆祝方式，能比亲手第一个使用新模型更让他们向往。

Patrick O'Shaughnessy: 28:00 你认为我们对这些东西的优劣，有恰当的衡量标准吗？

Sam Altman: 28:00 没有，绝对没有。从某种意义上说，真正重要的评估是：这对人们有用吗？你可以用收入、使用量，或新知识的发现速度来近似衡量。但我们有一些团队正致力于研究，当这些模型达到超人类水平时，真实世界的评估应该是什么样的。

Patrick O'Shaughnessy: 28:47 你自己使用 AI 的前沿在哪里？

Sam Altman: 28:47 我最近刚开始尝试，让一个 AI 观察我在电脑上看到的一切，看看这意味着什么。我还没把这个东西搭建出来，我还在试图弄明白，我的舒适度与信任的边界该划在哪儿。目前的前沿确切地说，就是要搞清楚我如何从中获取价值，如何去适应它，以及那将会是什么样的。一个体会是，我的记忆力和 AI 相比差太多了，它能够记住我六周前读过的某封邮件，或是七个半星期前某次会议的具体内容，并能在恰好需要的时刻将这些信息即时调出，辅助我决策。这种感觉相当神奇，相当酷。

Patrick O'Shaughnessy: 29:37 这听起来有点像是个人智能体。实现这种“人人都有”的障碍是什么？

Sam Altman: 29:37 我想要那个，算力啊。我们来想象一下，我们可以构建这样一个产品，它正好像我说的那样为你打理一切，总是开启，观察你在电脑上看的一切，聆听你参与的每一次会议，阅读你读的每一篇文档。并且不仅如此，它不仅能做这一切——这已经需要耗费大量 token 了。你还可以拖动一个滑块，设定：“在我睡觉时，你可以花掉这么多 token 来思考，给



我提出有用的新点子。去做你能做的任何工作，然后继续思考我接下来该做什么。”你知道有意思的是什么吗，就是仅仅为了让我第二天早上得到更好的输出，而投入更多的计算力。我真的会把那个滑块拖得相当远。我愿意为此花大价钱。但这需要的计算力总量，如果世界上每个人都想把那个滑块拖得足够远，那会是海量的。

Patrick O'Shaughnessy: 30:16 我很想听听你是如何看待这种新智能的本质的。最近有人告诉我，“飞机不像鸟那样飞行”。这种智能是一种非常异类的智能。是的。它是一种非常异类的智能。大家都在谈论，只要你能验证一件事，这种智能似乎就能赢，对吗？只要有足够的计算力和智商，它就能用蛮力硬闯出一条通向解决方案的路。而在另一些领域，人类以及他们所创建的数据和评估在其中扮演了巨大角色，令人惊讶的是，为了做好比如法律推理、案例追溯之类的事情，竟然花费了如此多的金钱。我真的很好奇。我不确定该怎么问。这是个美妙的问题。你的孩子，嗯，你有一个男孩一个女孩，当他们大约七岁，或达到“理性年龄”时，他们能听懂你描述这种智能的本质。你会如何向他们描述？

Sam Altman: 31:07 这是个美妙的问题。我想之前没人问过我这个问题，哪怕是类似的。我脑子里现在冒出来的回答是，我会说它就像一台计算机。它像计算机的一点是，它能做很多人类做不了的事，比如飞快地让两个巨大的数字相乘，然后给出答案。但它也做不到一些你轻而易举就能做到的事。我预计它做不到的事会持续减少。但在一个不断演进的世界中，我认为人类的判断和品味，将继续是 AI 难以建模的东西。至于这将会如何发展，我没有准确的说法。这不完全是品味。世界可能需要一个新词，来形容那种人类极为擅长，但 AI 似乎深深挣扎其中的判断力。

Patrick O'Shaughnessy: 31:52 在这个时代成为一名父亲，看着孩子成长，是什么感觉？我又想到你那些关于互联网早期的、乐观主义的帖子了。他们将在廉价、充沛的智能时代长大。

Sam Altman: 32:02 有孩子是我做过的最好的事情。人人都这么说。人人都说你没法真正理解，直到亲身经历。所以我当时大概知道，既然足够多的人都这么说，我选择相信这是真的。但对我来说，它的真实程度仍然令人惊讶。我认为我拥有世界上最好、最有趣的工作。而它相比有孩子这件事，依然只能排在非常遥远的第二位。所以这太棒了。而且，这确实是一个让人乐观的时刻。我的孩子将永远不会在一个他们比电脑更聪明的世界里长大。如果你出生在 GPT-3 时代，你曾有过一段推理能力比模型更强的时期，即使你一出生时并非如此，你短暂地追上了它们。那种感觉永远不会让他感到奇怪。那永远不会困扰他。我不认为他会介意，我觉得当他想象我们身处的“黑暗时代”，我们不得不使用那些一点都不聪明的产品和服务时，他反而会感到震惊。他将能够做到我从未能做到的事，他还将拥有你我不敢想的生活期望。他将拥有一个宏大得多的施展舞台。

Patrick O'Shaughnessy: 33:21 你经营公司、带领团队、或者领导下属的方式，是否因为当了父亲而发生了显著改变？

Sam Altman: 33:21 答案肯定是“是的”。有了他们，我的感觉非常不同。我认为有很多细微之处确实不同了。再说一遍，这绝不是什么新颖的洞见。我想大多数有了孩子的人都会说，一旦你有了孩子，你会意识到你更在乎他们，在乎你将和他们共同经历的时光，远胜于在乎你自己以及你将留给他们的世界。我认为我对此拥有一个相当独特的观察视角。有时人们问我，“哦，现在你有孩子了，你会更在乎、更担忧 AI 安全和别毁灭天灭地了吗？”答案是，我过去不需要孩子来让我在乎这个。我从来就真的不想毁灭世界。但我是否会更多地思考人类自主权的角色，以及活出充实人生的意义？为了我们正在构建的东西，也为了与我共事的人，我也希望他们拥有这些，那答案就是无疑的了。

Patrick O'Shaughnessy: 34:13 你显然对你的孩子有着非凡的同理心。但那种同理心能在多大程度上自然地延伸到所有孩子，然后是所有父母，最后是对所有人——那也让我感到惊讶。在你的一篇文章中，我想就是那篇关于你希望更早领悟到的事情的，你提到了“激励”。你写道：“非常小心地设定好它们。”关于你，最令人费解和最有趣的事情之一，就是你在这家公司没有股权。世界该如何看待你的激励机制？



Sam Altman: 34:35 我不知道我还能说什么，除了：我拥有这人类历史上最激动人心时刻的前排座位，这对我来说，比多少金钱都值钱得多。我得以过上一种极其有趣的生活，与非凡的人们一起，从事我深切关心的事业。但不知何故，这似乎不算数，这说服不了人们。是的，确实不能。我很好奇你怎么看机器人技术。你之前提到，在某个时刻，如果我们有了和自动化智能同样的自动化劳动力，事情可能会变得更加疯狂。劳动力市场规模远比白领市场大。如果没有实现自动化，那事情会变得非常疯狂。如果那时人们在世界上的角色，仅仅是充当 AI 在云端的执行器，那这就太糟了，非常糟，非常糟。所以我觉得，如果我们得不到它，情况会远比得到它疯狂。这是一个必须完成的任务。

Patrick O'Shaughnessy: 35:33 帮我理解你对这方面进展的感觉，因为与 AI 领域不同，在那里现在所有人几乎都认同“进展神速”，但在机器人领域，你可以找到极其聪明的人说就在年底实现，也可以找到极其敏锐的人说是 20 年后。

Sam Altman: 35:33 不会是 20 年。我会说，我们将在未来两到三年内，迎来机器人技术的“ChatGPT 时刻”。那会是什么样的？你明白那个是什么吗？那是一个让大多数人由衷发出“哇哦”的时刻。不是我看到一个机器人狗做了个疯狂动作的视频，而是我以某种方式说服自己，一件真正重要的事情发生了。ChatGPT 时刻的特点之一，是你当时就可以去用它。你不必非要相信某个说 AI 很快到来的人。你可以直接去尝试。而如果你能直接输入一个指令，一个机器人就能做出疯狂的事情，并且你能看它做，即使你不在现场，我认为那也会产生同样的惊叹：“它刚刚就这么干了！”

Patrick O'Shaughnessy: 36:22 这事（ChatGPT）的起源，并非那个整体的宏伟目标，而更像是一个你决定发布出去的附带实验。你能讲讲那个故事吗？或许对机器人领域发生类似的事有所启发。大家都想做折叠衣物的机器人，但也可能是非常不一样的事情。

Sam Altman: 36:22 当我们发布 GPT-3 时，我们是试着用它赚钱，试着让人们使用这个 API。当时唯一真正有效的商业用例，模型当时还非常傻——如果你现在回头去用，你会震惊——唯一有效的商业用例是文案撰写，就是那种，你付给某个营销公司 20 美元，他们付给我们 20 美分，让 AI 给你写个着陆页啥的。但除了那一个商业用例外，开发者们还在用我们称为“游乐场”的东西，这是一个测试用的界面，用来和模型聊天。当时这么做很难，因为我们没有对模型做优化聊天体验的调优。你得给它几个示例，告诉它什么叫聊天，然后再继续。但人们真的很喜欢这样。我从 Y Combinator 学到一堂很好的课：如果你发现你的用户在做什么，就沿着那条路走下去。是的，沿着那条路走下去。所以，既然人们在这样做，我们决定构建一个好的聊天机器人。我们开始着手研究，并且完成了 GPT-4，开始内部使用它。“这事非同小可。这将是向世界宣告 AI 的一次真正更新。这里头有一大堆棘手问题，比如，这会制造假新闻吗？它会说非常冒犯的话吗？我们会因此惹上麻烦。”所以我们决定从一个较弱版本开始。同时推出聊天界面和 GPT-4，感觉步子太大。因此我们先推出搭载 GPT-3.5 的聊天界面。事实上，它原本要叫“与 GPT-3.5 聊天”，我们没计划让它成为一个产品，没觉得它会大火，但确实认为，这能帮助世界了解这里正发生着什么，让人们跟上进展。然后，在发布前几个小时，我们仁慈地将其更名为 ChatGPT，并把它作为一个“研究预览”放了出去。当时的想法是，先作为研究预览发布，几个月后再推出搭载 GPT-4 的产品。不知为何，那个模型恰好跨过了一道门槛。即使我们内部已经习惯了，人们在第一次使用后会说，“好吧，这太棒了”。也许那时它的实用性还没那么高，但那是人们感同身受的、一个难以置信的时刻。他们感受到了 AI 的进步，并乐在其中。然后，当我们发布 GPT-4 时，人们已经能真正从中受益了。

Patrick O'Shaughnessy: 40:04 你感到惊讶吗？这（聊天界面）似乎依然是我们与这种异类智能之间最直观的界面，甚至包括编程。大部分时间，都是我在跟电脑说话，告诉它要构建什么。

Sam Altman: 40:04 不惊讶，因为我就是个重度短信使用者。是的。我一生都是个重度短信使用者。我认为，我能洞察到那会是个好界面，部分原因就在于，我喜欢这样。我知道怎么这么做。我知道在一个文本框里开始聊天是什么感觉。



Patrick O'Shaughnessy: 40:57 关于这种扩散，以及如何让它更快，你有其他想法吗？如果使命是让智能触达更多人，并对每个人都有用，关键的一部分仿佛是什么营销活动之类的。你如何才能让它比现在的自然扩散速度更快？

Sam Altman: 41:14 我认为关键在于把它做得更好。我有点相信，一个真正伟大的产品会自我营销。ChatGPT 一开始没有任何营销活动。我认为，随着我们进入模型的下一个阶段，并且当我们学会制造出和模型本身一样伟大的产品时，将有如此不可思议的实用性，人们会极其迅速地传播它。我们当然应该做更多营销。AI 现在并不太受欢迎，尽管人们用得很多，但他们对其未来的走向抱有完全可以理解的焦虑。所以，我认为一些好的营销会有所帮助。但就人们从产品中获取的价值和让产品增长更快而言，更好的模型、更多的算力、更好的产品，这就能做到。

Patrick O'Shaughnessy: 41:59 曾经有那么一个时期，研究人员的招聘、留存和激励，是竞争格局中决定性的故事。我想有很多关于你成功招聘到顶尖研究员的轶事，有很多研究人员曾穿越 OpenAI 并发挥了巨大影响，其中一些名字为人熟知，另一些则不那么有名。我对这一整类故事很好奇，关于你是如何学会招聘这类人的，他们在意什么，以及你是如何做到的。我从没听你谈到过早期用于吸引人的具体战术，比如你具体做了些什么。

Sam Altman: 42:38 我认为这在当时相当简单，那就是我们相信 AGI 是可能的，并且它值得去追求。我们愿意把这话说出来。当我们最初宣布成立 OpenAI 时，那是一个疯狂、异端般的信念。所有那些领域内的巨擘、专家们都说，这太疯狂了，这是炒作，这是不负责任的。非常受人尊敬的人物，比如 Yann LeCun 之类，告诉记者，“哦，这些家伙水平不行，这事成不了。”但我们可以宣布“我们就要去追求这个”这一事实本身，就对特定类型的研究人员极具吸引力，他们也愿意踏上这场成功概率很低的疯狂冒险。一个雄心勃勃、大胆无畏的愿景，本身就是非常强大的招聘工具。你曾写过，正因为这个原因，有时更难的事情反而更容易做成。

Sam Altman: 43:33 我超级信奉这一点。这是我最常给 YC 创始人提供的建议之一，并且我在 OpenAI 真的尽力践行了它。就去做更难的事。做有意义的事。做重要的事。而且如果你不做，如果你的公司不成功，这事或许就不会发生。

Patrick O'Shaughnessy: 43:54 你曾是投资人，也是我们的投资人。你做过很多投资。曾几何时，那是你的工作。当你处在另一端时，你对投资者有了什么认识？有多少投资者是真的出现并试图帮你的？

Sam Altman: 43:54 这个数量小到难以置信。Josh Kushner，绝对是 MVP 级别的投资人，难以置信。感觉多年来，他一直夜以继日地工作，就为了帮助我们。他是我能指出的，唯一一个始终主动、极其有帮助的投资人。还有更多人本来可以这么做。也有其他许多投资人同样提供了帮助，提供了很棒的策略建议，在我们请求他们去做时也做了些事。但那种始终如一的、不懈的全情投入的支持，在投资者中出奇地少见。也许我有偏见，因为我一直喜欢别人这么说我。但我认为创始人真的喜欢这种投资人，这实际上能产生切实影响。而且作为投资人，这也是最有趣的参与方式。

Patrick O'Shaughnessy: 44:42 我和我的朋友玩一个游戏，我们互相发短信。短信的引子是：“有件关于我的事，我不想让你知道。”这会让你想到什么？

Sam Altman: 44:42 我累了。我不认为我已经做了很久。这很累人。你是怎么挺过去的？就是继续往前走。这让人不禁要问，有没有一种程度的“累”，会让你不再做这件事？没有。我的意思是，我，这是世界上最酷的工作。我打算在我的整个职业生涯中都做这个。但这比我能够向人解释的，要难得多。我对此非常感激。能有机会做这件事，这不是我在抱怨。

Patrick O'Shaughnessy: 45:19 接下来会发生什么？我们谈到了明年或后年将出现的自动化 AI 研究员。你如何看待未来六个月到三十六个月将要发生的事？也许在这个疯狂的指数曲线上，预测那么远太难了。也许换个问法，比如，从现在起的第 23 个月，我们有了所有人都认同的超级智能。第 24 个月会发生什么？



Sam Altman: 45:19 我的回答是：不会有太多事情发生。那种对机械之神的狂热崇拜，那些人相信，事情会以更快的速度发生，比它实际发生的还要快。最终，确实会有很多事发生。但“最终”本来也总会发生很多事。人类进步的速度，以及每个十年比前一个十年有多不同，这已经持续了很长一段时间了。当然，有起有伏，但方向如此。我认为看待这件事的正确方式是，每个人都想成为故事中的英雄。每个人都希望感觉到，自己在机械之神降临的时刻在场，并扮演了某种疯狂的角色。但你知道，这不过是又一步而已。五十年前，今天的样子难以想象；而五十年后的一步，今天也一样难以想象。我认为正确的心智框架就是大幅拉远视角。这其实是一条相当平滑的指数曲线。

Patrick O'Shaughnessy: 46:36 跟我讲讲，看着 Codex 腾飞的体验，以及这在多大程度上与你可能称之为，通过 ChatGPT 建立起来的“分发优势”相关？这是通向一个更宏大的问题的入口，关于 AI 领域的护城河的大问题，即你认为随着时间推移，什么会驱动这个行业真正的竞争优势。

Sam Altman: 46:52 我认为 Codex 之所以获胜，主要是因为它是拥有最佳模型的最佳产品。我们确实从与 ChatGPT 的捆绑中获得了一些优势，但非常微小。它大部分的成功并非源于此。这让我对竞争优势这个问题反思良多。因为，你知道，出色的智能可以从任何产品迁移到任何其他产品。网络效应依然拥有竞争优势。经济规模以及制造最廉价计算集群的能力，诸如此类，依然拥有竞争优势。但产品层面的优势，比如如果我们能让人们迁移到 Codex，而别人构建了更好的模型，也能让人们从 Codex 迁移走。因此，这让我反思了很多。有一个非常有趣的问题：这最终是否会走向商品化？智能本身是否会成为一种纯粹的可互换商品，就像鲸油的价格一样？智能本身，我会说，是的。那什么不会是商品的同义词？计算集群的规模，制造更多算力的能力。我认为这是一个非常持久的优势，即使产品本身不是。因为，你知道，Codex 可以写你想要的任何软件，但工作流程、集成、复杂的业务流程、团队协作的能力，这些东西都相当强大。甚至品牌偏好和熟悉度，也非常强大。

Patrick O'Shaughnessy: 48:22 你对新事物有多兴奋？显然，你在硬件方面做了有趣的事，我确信你会在今年晚些时候宣布。那个实验感觉如何，以及它如何与你所拥有的这种面向消费者的分发优势相契合？

Sam Altman: 48:22 我对新硬件感兴趣的原因之一是，我们之前谈到，AI 一个极其强大的地方在于它可以始终在线、保持主动，并理解你所有的上下文。但目前的硬件并不适合那个。我们是在一个大约有 50 年历史的硬件范式中工作。电脑很了不起，键盘、鼠标和屏幕都是了不起的发明。但我们不得不把 AI 硬塞进那个范式里。而我很兴奋地去思考，我会爱上某种能力，比如 AI 能引用我们在这段对话，但那远不至于让我愿意打开笔记本电脑，把它放在这儿，让它在进行时盯着你、听我们说话。但我想要一种硬件，它在社交上可以被接受去做这类事，同时也让人感觉它就是为此设计的。

Patrick O'Shaughnessy: 48:56 当你思考那些悬而未决的问题时，无论是在你自己的脑海中，与朋友的辩论中，还是与你的同事们，最有趣但尚无定论，而你感觉又很重要的争论或问题是什么？

Sam Altman: 49:15 有一个我认为没有得到足够关注的问题，就是我们如何避免认知萎缩？我们如何在使用这些工具时，确保我们自己在更多地伸展我们的大脑，并持续理解那些真正重要的东西？有很多版本的说法，并不都正确。我记得我上学时，有位教授告诉我，你必须理解编译器，否则你永远无法成为一名优秀的程序员。不知怎的，这话不完全对。但在合理的程度上，理解计算机系统的主要组件是如何工作的，对我来说一直很重要。被迫去想象一个场景，在未来两年内，我们莫名其妙出现了算力供应过剩，那会是一个怎样的故事？这确实看起来可能，如果模型变得如此智能、如此高效，以至于它们几乎能做我们需要的一切，能构建我们想要的任何软件。并且，如果我们的注意力边界是如此有限，以至于它实际上无法吸收更多，只需相当有限的算力就能满足，那么我们可能进入供应过剩。另外，如果我们无法让成本曲线持续下降，因为我们撞上了某种规模化的墙，我们也可能进入供应过剩。就像之前观察到的无上限需求，它是隐含了某个价位的。



Patrick O'Shaughnessy：50:36 你能谈谈今天你对规模化定律的看法吗？

Sam Altman：50:36 看起来非常好。就是看起来很好。在某种意义上，规模化定律是有史以来最招恨的预测。每个人总是想说，它会失效，不可能一直这样。然而，它仍在继续。

Patrick O'Shaughnessy：50:36 在这家公司的故事中，你最喜欢的无名英雄是谁？

Sam Altman：50:36 我第一个想到的是 Alec Radford。他可能是整个领域历史上最重要，却不那么广为人知的研究员。同时，他也是一位顶尖的、极好的人。他所做的工作，真正成为了 GPT 系列的基础。除了许多其他重要贡献，他还总能启发、引导、推动人们转向其他方向，后来证明那些方向都极为重要。我认为他最酷的地方在于，如果你与曾和他共事的人交谈，他们当然会说，他是“一代天才，才华横溢，思维创新，对工作和理解深邃无比”。但每个人在结束他们的评价前，都会告诉你，“他是我遇到过的最友善、最积极、最好的人之一”。

Patrick O'Shaughnessy：51:42 我喜欢“形成性时刻”。在访谈收尾时，我好奇地想请你各举一个例子。如果你回想整个 OpenAI 的经历，你最引以为豪的是哪个时刻或篇章？那另一个问题，你做错了或搞砸了，但最有教益的事情是什么？从中学学习是什么感觉？

Sam Altman：52:05 搞砸的事情很多。一个很有教益，但我不常谈起的错误是：我们在早期犯了一个错误，试图在组织结构上创新。我们有非常正当的理由，因为我们不确定将来要怎么赚钱。当时我们真的完全不清楚，当我们成长起来时，我们看起来会是什么样。当然，我们关心我们的使命，我们希望以某种方式建构，使得即便技术起飞得极快，我们的使命也能得到保护。所以我们有了那个非营利结构。但我从中学到了为什么通常人们不那么做。如果我们没有在结构上创新，并找到其他方法来保留使命的核心重要性，我们本可以免去许多痛苦。也许当时别无他法，也许对于我们要做的事及其重要性来说，没有什么办法可想，除了我们所构想的那种奇特结构。但过去这十年，我真的学到了一个重要教训，就是人们通常不这么做的原因。

Patrick O'Shaughnessy：52:49 你生命中还有别的什么对你影响深远，但我们没谈到的吗？我发现这类问题总是最有趣的。

Sam Altman：52:49 变得对那些对我有强烈意见的人相对免疫。我想我是在人生稍晚阶段，才意识到：天哪，如果你要处在这场疯狂革命的中心，每个人都会把大量的想象投射到你身上，你得迅速学会与这一切和解。我还认为，有些东西我同样在人生较晚阶段才学会，比如如何变得非常平静，并真正不对事情感到焦虑。至于驱动我的是什么，我在乎什么，以及我想怎样度过我的一生，总的来说，我感觉，不知为何，十岁时那个版本的我就已经相当完整了。我想我好像生来就是这样。

Patrick O'Shaughnessy：53:44 那回顾过往，让你感到自豪的事呢？

Sam Altman：53:44 我最感到自豪的是，在那么多重要的时刻，当世界其他地方都错了的时候，我们是对的，并且这已将世界推上了一个我很自豪能在其中扮演角色的轨道。那感觉太棒了。还有，尽管发生了那么多糟心事，我获得的精神成长，或不管你怎么叫它，我学到了惊人的韧性，以及这对让我在余生中感到幸福所产生的意义。对此我非常感恩。

Patrick O'Shaughnessy：54:12 做这类访谈时，我都会问每个人同样的传统收尾问题。别人为你做过的最善良的一件事是什么？

Sam Altman：54:18 我对自己一生中，竟有如此多的人曾那么不遗余力地对我好，感到无比的幸运。在思考这个问题时，我脑海里闪过的，就是从人生各处闪现的，人们对我极其友好的那些片段。昨天，我孩子第一次把他的蓝莓分给我。那非常甜蜜。美好的时刻。

Patrick O'Shaughnessy：54:41 谢谢你，Sam。



Sam Altman：54:41 谢谢。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

\* 体验资格每人限申领一次

扫码  
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

268 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

3 条评论



mosquitoQ

49分钟前 中国广东省

奥特曼就是个口活割韭菜大师

0 回复



见闻用户

1小时前 中国上海

自编自导自演指使人做局先骗自己员工，然后亏大恐慌。看看你们手中的工具：如此落后的二进制计算机和低级语言代码，就像原始人手中的石器时代工具，能实现AGI？做你们一亿年的大头梦去吧！

0 回复



壮志凌云

3小时前 中国

继续画饼

0 回复

